

Bài toán	Nhân sự mất 40–60% thời gian nhập liệu thủ công; 80% dữ liệu quan trọng bị chôn vùi trong giấy tờ; tỷ lệ lỗi nhập tay 1–5% gây thất thoát tài chính
Giải pháp	Kiosk Scan tốc độ cao + AI-OCR Engine: tự động căn chỉnh, loại bỏ nhiễu, nhận dạng văn bản/bảng biểu/chữ viết tay; bóc tách metadata chuẩn hóa; đồng bộ vào ERP/hệ thống qua API (JSON/XML). Hỗ trợ tiếng Việt có dấu, ký tự đặc biệt
Ứng dụng thực tế	Ngân hàng: OCR CCCD, hộ chiếu, hợp đồng vay → tự động mở tài khoản. Logistics: vận đơn, chứng từ xuất nhập khẩu. Cơ quan nhà nước: công văn, hồ sơ hành chính. Y tế: bệnh án, phiếu xét nghiệm
Công nghệ	AI OCR engine tùy chỉnh tiếng Việt, Cloud deployment (on-premise tùy chọn cho đơn vị nhà nước), ISO 27001 compliant
Kết quả đo lường	Xử lý 1 bộ tài liệu: từ 30 phút → dưới 1 phút (giảm 97%). Độ chính xác: 99%. Giảm 70% chi phí nhập liệu. Tích hợp trực tiếp vào ERP — không cần bước chuyển đổi
Phù hợp Đắc Lắc	HTX nông sản, doanh nghiệp chế biến cà phê/sầu riêng cần số hóa giấy chứng nhận, phiếu xuất nhập kho, chứng từ logistics xuất khẩu

3.2. WTG Data Lakehouse — Hệ Thần Kinh Trung Ương của Tổ chức

Khi dữ liệu đã được số hóa, thách thức tiếp theo là kết nối các 'ốc đảo' dữ liệu rời rạc — Excel, SQL Server, Oracle, IoT sensor, API — thành một nguồn sự thật duy nhất. WTG Data Lakehouse giải quyết bài toán này bằng công nghệ 'No-Copy': hợp nhất mà không sao chép, xử lý trực tiếp tại chỗ, tiết kiệm 70% chi phí so với mô hình ETL truyền thống.

CASE STUDY #2 — WTG Data Lakehouse: 4 Ngành đã triển khai

Công nghệ lõi	Kiến trúc Data Lakehouse kết hợp Data Lake (linh hoạt, chi phí thấp) và Data Warehouse (chuẩn hóa, hiệu suất cao). No-Copy Engine: xử lý tại chỗ, không di chuyển dữ liệu. Tốc độ truy vấn tăng >100%
CS 2.1 — Ngành Giáo dục	Kho dữ liệu số ngành Giáo dục: quản lý hàng triệu học sinh / hàng nghìn trường trên địa bàn. Dashboard theo dõi kết quả học tập, phân loại hạnh kiểm theo thời gian thực. Lãnh đạo Sở có báo cáo tổng hợp tức thì thay vì chờ tổng hợp thủ công từ cơ sở
CS 2.2 — Nông nghiệp & Thủy lợi	Dashboard cảnh báo dịch bệnh gia súc (cúm gia cầm, lở mồm long móng) theo thời gian thực. Giám sát mực nước hồ chứa thủy lợi. Theo dõi sản lượng chăn nuôi (lợn, bò,